

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第5题 评判分共12分，具体细则如下：**5-1 (共9分)**

$$n(\text{M}) = 25.00 \text{ mL} \times 0.1551 \text{ mol/L} - 20.22 \text{ mL} \times 0.1500 \text{ mol/L} = 8.445 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$M = 0.2118 \text{ g} \div (8.445 \times 10^{-4} \text{ mol}) = 250.8 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) = 0.1655 \text{ mol/L} \times 25.32 \text{ mL} = 4.190 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{NH}_3) \approx 5n(\text{M}), \text{ 因此 } y = 5 \quad (1 \text{ 分})$$

由于 M 为八面体，因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为：

$$0.03101 \text{ mol/L} \times 21.48 \text{ mL} \times (250 \text{ mL} / 25.00 \text{ mL}) \times 35.45 \text{ g/mol} \div 0.8350 \text{ g} = 28.28\% \quad (1 \text{ 分})$$

$$250.8 \text{ g/mol} \times 28.28\% = 70.9 \text{ g/mol} \text{ 对应 2 个外界氯；因此 } x = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{剩余部分的摩尔质量为：} 250.8 \text{ g/mol} - 5 \times 17.03 \text{ g/mol} - 3 \times 35.45 \text{ g/mol} = 59.3 \text{ g/mol}$$

因此，M 为 Co (1 分)；化学式为 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ (2 分)

5-2 (共3分)

AgCl 溶解度更小 (1 分)，滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。AgCl 定量沉淀后，过量一滴 Ag^+ 溶液与 K_2CrO_4 反应生成铬酸银沉淀 (1 分)，指示滴定终点。

现象：产生砖红色沉淀 (1 分)

2-1 (各 2 分, 共 8 分)

反应 1: $[x\text{PbO} \cdot \text{PbO}_2] + (2x+4)\text{CH}_3\text{COOH} = x\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + (x+2)\text{H}_2\text{O}$

若认为 Pb(II) 以 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_3^-$ 形式存在, 配平, 也得分。

若反应产物写为 PbO_2 , 不扣分。

反应 2: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_4 + 2\text{KI} = \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{I}_2 + 2\text{CH}_3\text{COOK}$

产物写 KI_3 , 配平, 也得分。

若反应 1 中的产物写为 PbO_2 , 反应 2 用 PbO_2 参加反应, 不扣分。

反应 3: $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$

反应物写 I_3^- , 配平, 也得分。

反应 4: $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{EDTA}^{4-} = \text{Pb}(\text{EDTA})^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COO}^-$

反应物写 $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$, 配平, 也得分。

2-2 通过计算确定 x 的值, 并计算该样品中未知氧化物的质量分数。(要求有效数字)

2-2 (共 6 分)

根据上述反应的计量关系, 有:

$$n(\text{Pb})_{\text{总}} = n(\text{EDTA}) = 0.01000 \times 6.045 \times 10^{-3} = 6.045 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$n(\text{Pb(IV)}) = 0.5n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0.5 \times 0.01000 \times 4.031 \times 10^{-3} = 2.016 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{则有 } n(\text{Pb})_{\text{总}}/n(\text{Pb(IV)}) = x+1 = (6.045 \times 10^{-5}) / (2.016 \times 10^{-5}) = 2.999 = 3 \quad (1 \text{ 分})$$

故 $x = 2$ (1 分), 该氧化物样品的化学式为 Pb_3O_4 。

$$\text{则 } n(\text{Pb}_3\text{O}_4) = n(\text{Pb})_{\text{总}}/3 = 2.015 \times 10^{-5} (\text{mol}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故 } w(\text{Pb}_3\text{O}_4) = (2.015 \times 10^{-5} \times 685.6 / 0.01400) \times 100\% = 98.68\% \quad (1 \text{ 分})$$

质量分数的有效数字必须为 4 位, 若有效数字错误扣 1 分。

2-3 用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性, 解释其原因。

2-3 (共 4 分)

若体系过酸, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 可能发生歧化反应, 分解为 S 和 SO_2 (2 分);

若体系过碱, I_2 可能发生歧化 (1 分), 且 I_2 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的反应不会定量的产生 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, 而是可能产生 SO_4^{2-} 等副产物 (1 分)。

由于[Q]大大过量，因此停止激发后，对[S*]为准一级反应。

$$-d[S^*] / dt = k_f[S^*] + k_{IC}[S^*] + k_{ISC}[S^*] + k_Q[Q][S^*]$$

因此积分后可得 $\ln([S^*]_0 / [S^*]) = (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])t$ (1 分)

当 $[S^*] / [S^*]_0 = 1 / e$ 时， $t = \tau = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])$ (1 分)

在没有猝灭剂时， $\tau_0 = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC})$ (1 分)，即 $\tau = 1 / (1 / \tau_0 + k_Q[Q])$ (1 分)

因此有 $1 / \tau = 1 / \tau_0 + k_Q[Q]$ (2 分)

代入数据线性回归可得 $k_Q = 1.3 \times 10^{10} \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ (2 分)

3-1-1 (共 8 分)

反应 1: $\text{Sn} + 6\text{HCl} + 2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SnCl}_6 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (1 分)

反应 3: $\text{H}_2\text{SnCl}_6 + \text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SnCl}_2 + \text{H}_3\text{PO}_3 + 3\text{HCl} + \text{NaCl}$ (2 分)

反应 4: $\text{SnCl}_2 + \text{I}_2 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{SnCl}_4 + 2\text{HI}$ (1 分)

反应 5: $\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 6: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (1 分)

3-1-2 NaH_2PO_2 在热时是强还原剂，冷时失去还原性能。(2 分)

3-1-3 不同意 (1 分)。 Sn(IV) 易水解 (1 分)，无法直接用 EDTA 滴定法进行测定。
若理由回答 EDTA 滴定时其他金属离子会对 Sn 的测定产生干扰，也可以。

$T(K)$	$E_g(eV)$
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 $\beta = 249.9$ ，计算给出 **X** 的 *Varshni* 方程表达式，并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

3-2-1 (共 5 分)

由晶体学数据可知： $ZM = \rho N_A V = 2299.65 \text{ g/mol}$ (1 分)

带入质量分数，可得一个晶胞内含有 2 个 Ag、6 个 N、24 个 H。

对应化学式为 $(\text{NH}_4)_6\text{Ag}_2\text{Sn}_x\text{Se}_y$ (1 分)

由于 Sn 为 +4 氧化态，故 Se 只能为 -2 氧化态，即可解得 $x = 6$, $y = 16$ 。

故 **X** 的化学式为 $(\text{NH}_4)_3\text{AgSn}_3\text{Se}_8$ (3 分)

3-2-2



需正确表示出 Sn 和 Ag 的四面体构型。

3-2-3 (共 6 分)

对表中数据线性回归可得： $\alpha = 7.062 \times 10^{-4}$, $E_0 = 2.32 \text{ eV}$ (1 分)

故 **X** 的 *Varshni* 方程表达式为：

$$E_g/\text{eV} = 2.32 - \frac{7.062 \times 10^{-4} (T/\text{K})^2}{T/\text{K} + 249.9} \quad (2 \text{ 分})$$

其在 0 K 和 1000 K 下的吸收波长：

$$\lambda_{0 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,0 \text{ K}}} = 534 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\lambda_{1000 \text{ K}} = \frac{hc}{E_{g,1000 \text{ K}}} = 706 \text{ nm} \quad (1 \text{ 分})$$

其热致变色情况为：由紫红色变成蓝色 (1 分)